

课程编号: 100050220 北京理工大学 2021 一 2022 学年 第 一 学期

2020 级 复变函数与数理方程 课程试卷 A 卷

开课学院: 信息与电子学院 任课教师: _____

试卷用途: ☐ 期中 ☒ 期末 ☐ 补考 ☐ 重修

考试形式: ☐ 开卷 ☐ 半开卷 ☒ 闭卷

考试日期: 2021 年 12 月 19 日 所需时间: 120 分钟

考试允许带: _____ 入场

班级: _____ 学号: _____ 姓名: _____

考生承诺: “我确认本次考试是完全通过自己的努力完成的。”

考生签名: _____

题序	一	二	三	四	总分
满分	25	25	25	25	100
得分					
评卷人	周桃庚	邓小英	杨通	邢冀川	

注意:

1. 撕下最后一张空白纸作为演算纸, 剩下试卷不允许拆开, 请检查试题页共 10 页;
2. 答案全部写在各个试题相应空白位置处, 写在演算纸上无效;
3. 所有试题都要写清过程。

一、 计算题(共 4 题, 25 分)

1. (5 分)计算 $(ie^\pi)^i$

2、(8 分)计算积分 $\int_C \left(\frac{\cos z}{z^2 - 7z + 12} - \bar{z} \right) dz$, 其中 C 为顶点分别为 0 , $3i$ 和 -4 的三角形的边界, 逆时针方向。

3. (5 分) 在区域 D 内, 设函数 $v(x, y)$ 是 $u(x, y)$ 的共轭调和函数, 证明 $u^2 - v^2$ 是区域 D 内的调和函数。

4. (7 分) 计算积分 $\oint_C \frac{z^2 e^{\frac{1}{z}}}{z^3 + 1} dz$, 其中 C 为正向圆周 $|z| = 2$.

二、解答题(共 4 题，共 25 分)

1、(7 分)利用留数计算积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{x^2 - 2x + 3} dx$

2. (6 分) 求函数 $f(z) = \frac{z+2e^z+ze^z}{z+2}$ 在 $z_0 = 2$ 处的泰勒展开式，并指出其收敛圆周.

3. (7 分) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-4)}$ 在圆环 $1 < |z+1| < 5$ 内展开成洛朗级数。

4. (5 分) 已知函数 $f(t) = e^{-|t|}$ 的傅里叶变换为 $\mathcal{F}[f(t)] = \frac{2}{1+\omega^2}$, 求函数 $f(2t-3)$ 的傅里叶变换。

三、计算题（共 3 题，共 25 分）

1.(8 分)求下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, & -\infty < x < +\infty, y > 0 \\ u|_{y=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y}|_{y=0} = x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

2.(7 分)用积分变换法求解以下问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = 9 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \delta(x - 1314), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

注：已知傅氏变换对

$$\delta(x) \leftrightarrow 1, \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-x^2}{2\sigma^2}} \leftrightarrow e^{\frac{-\omega^2 \sigma^2}{2}}$$

3.(10 分) 补出下列圆域拉普拉斯方程的隐含条件, 使其成为定解问题, 并求解该定解问题。

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0, & 0 < \rho < \rho_0, \quad 0 < \theta < 2\pi \\ u|_{\rho=\rho_0} = 2021 \sin \theta + 2022 \cos \theta & 0 < \theta < 2\pi \end{cases}$$

四、计算题（共 3 题，共 25 分）

1.(6 分)小明在机缘巧合之下，得到了由某位数学家留下的一箱宝藏，但是箱子上有数字密码锁，密码提示文字如下：

已知以下三个式子都是方程 $(-x^2 + \blacksquare)y = x^2 y'' + xy'$ 的解：

$$(1) \quad y = \frac{1}{x^4} \frac{d}{dx} [x^4 J_4(x)] \quad (2) \quad y = Y_{\blacktriangle}(x)$$

$$(3) \quad y = \frac{\bullet}{x} J_2(x) + J_0'(x)$$

三位数字密码为： $\blacksquare \blacktriangle \bullet$

请根据贝塞尔方程的性质以及第一类贝塞尔函数的递推公式，帮助小明分析出箱子的密码。（注：定义 $J_m(x)$ 为 m 阶第一类贝塞尔函数， $Y_m(x)$ 为 m 阶第二类贝塞尔函数，这里 $\blacktriangle$ 即为第二类贝塞尔函数的阶数。）

2.(7 分)用格林函数法求下列拉普拉斯方程的定解问题（结果只写出形式解即可）

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x > -666, -\infty < y < +\infty, z < 0) \\ u|_{z=0} = g(x, y), & (x > -666, -\infty < y < +\infty) \\ u|_{x=-666} = h(y, z), & (z < 0, -\infty < y < +\infty) \end{cases}$$

3. (12 分) 设一维均匀细杆振动方程为 $u_{xx} - a^2 u_{tt} = C$ ，杆长为 1，设两端点坐标分别为 $x=0$ 和 $x=1$ 。杆的初始位置为 $(1-x)x$ ，初速度为 0，杆的两端均为固定端。试写出该定解问题和定解条件，并求解。